01 정보 통신과 인공지능 기술

1-2 정보 통신과 인공지능 기술 문제 해결 프로젝트

소단원 교수·학습 계획 ▶▶ 부록 472쪽

- **차시계획** ⑤⑥⑦⑧⑨ / ⑨ ● **교과서** 174~181쪽
- **학습 목표** • 정보 통신과 인공지능 기술을 활용하여 우리 주변의 문제를 해결할 수 있다.

● 내용 전개

도입

- **동기 유발** '인공지능을 이용해 일의 능률을 가졌던 사례' 나누기
- **학습 내용 및 과제 인식**

전개

1. **문제 확인** 분리배출 문제, 조건 확인
2. **아이디어 탐색과 선정** 확산적 사고 기법을 통한 탐색과 수렴적 사고 기법을 통한 아이디어 선정
3. **아이디어 구체화** 스마트 분리수거함 아이디어 구체화
4. **실행** 스마트 분리수거함 실행
5. **평가** 스마트 분리수거함 평가

정리 및 평가

- **학습 내용 정리 및 평가**
- **차시 예고**

도입

★ 동기 유발

• 교과서 174쪽의 질문을 읽고, 인공지능을 이용하여 나의 일을 더 효율적으로 해결했던 사례를 나눈다.

  • 인공지능 번역기를 이용하여 영어로 된 신문 기사를 번역하여 볼 수 있었다.

  • 인공지능을 이용해 내가 원하는 콘셉트의 그림을 그릴 수 있었다.

★ 학습 내용 및 과제 인식

• 이 시간에는 정보 통신과 인공지능 기술을 직접 활용하여 우리 학교에서 일어날 수 있는 문제를 해결해 보도록 한다.

1-2 정보 통신과 인공지능 기술 문제 해결 프로젝트

블록 코딩으로 스마트 분리수거함 만들기

인공지능에게 글을 요약하는 일을 시키면 시간을 단축할 수 있지.

인공지능을 이용하여 인간이 하는 다양한 일의 효율을 높여 준 사례에는 어떤 것이 있을까?

스마트 분리수거함 수행 평가 포트폴리오 ▶ 333쪽 [수행 평가 활동지]

1 문제 확인

정보 통신과 인공지능 기술의 다양한 활용 사례에서 알 수 있듯이 정보 통신과 인공지능 기술로 일상생활의 다양한 문제를 효과적으로 해결하고 있다.

인공지능 활용 사례(교과서 170~171쪽)에서 학습한 내용 참고

인공지능 기술은 대량의 데이터로 학습 모델을 만들어 예측, 분류, 인식 등의 결과를 만들어 낼 수 있다. 이러한 학습 모델을 만들 수 있는 문제에 정보 통신과 인공지능 기술을 적용하면 더욱 효과적으로 문제를 해결할 수 있다.

학교에서 학생들이 고민하는 분리배출 문제를 해결하기 위해 정보 통신과 인공지능 기술이 접목된 블록 코딩 도구를 이용하여 효과적인 스마트 분리수거함을 만들어 보자.

지도상의 유의점

본 프로젝트는 물리적인 분리수거장치를 만드는 것이 아니라 엔트리를 이용하여 가상의 분리수거 시스템을 만드는 것이다.

조건

- 엔트리 블록 코딩 프로그램을 이용해 가상 시스템인 스마트 분리수거함을 만든다.
- 정보 통신과 인공지능 기술을 활용하여 재활용품을 자동으로 분류할 수 있는 효과적인 프로그램을 만든다.



▲ 그림 Ⅴ-5 | 스마트 분리수거함 조건 및 문제 확인 예시

174

전개

1 문제 확인

이 단원에서 학생들은 학교에서 일어날 수 있는 쓰레기 분리배출 문제를 기술적 문제 해결 프로젝트를 통해 해결하는 과정을 경험한다. 정보 통신 기술에서는 쓰레기 분리 작업을 자동화할 수 있는 아이디어가 나올 수 있을 것이고 인공지능 기술에서는 그 쓰레기를 컴퓨터가 스스로 분류할 수 있는 학습 모델을 만드는 아이디어가 나올 수 있다.

학생들이 초등학교 또는 정보 시간에 학습했던 엔트리 블록 코딩 프로그램을 활용하여 분리배출의 자동화 알고리즘과 인공지능 학습 모델 생성을 할 수 있다는 것을 알려 주고 문제의 주어진 조건을 명확하게 인지할 수 있도록 한다. 또한 쓰레기를 종류별로 분류할 것인지 아니면 라벨 부착 여부로 분류할 것인지를 자유롭게 정해보도록 하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다.

있다.

따라서 다양한 쓰레기 이미지를 학습하여 인공지능 모델을 만들고 카메라로 쓰레기를 인식시켜 분류 카테고리에 따라서 쓰레기를 분류할 수 있도록 하는 방법이 될 것이다.

③ **쓰레기마다 인식 태그를 붙여 종류를 인식하여 분리하는 방법:** 쓰레기 종류마다 인식 태그를 붙이는 것은 바코드나 QR 코드 등으로 이용할 수 있다. 이를 통해 태그를 인식하는 장치가 쓰레기를 종류별로 분류할 수 있다.

3 아이디어 선정

아이디어 탐색 단계에서 다양한 아이디어가 나왔다면 여러 아이디어 중에서 가장 최적의 아이디어를 선정하는 수렴적 사고가 필요하다. 교과서에서는 평가 행렬표를 선택하고 있으며, 평가 행렬표는 아이디어를 선정하는 데 필요한 기준(준거)에 따라 체계적으로 평가하기 위한 기법이다. 평가하려는 아이디어를 세로축에 나열하고 평가 준거를 가로축에 적은 후 각 준거를 기초로 모든 아이디어의 점수를 부여한 후 합산 점수가 가장 큰 아이디어를 선정하는 방법이다. 평가 행렬표에서 가장 중요한 것은 아이디어를 선정하는 준거를 정하는 것이다. 해결하려고 하는 기술적 문제마다 문제 해결에 있어 가장 중요하다고 생각하는 준거를 정하도록 한다. 기술적 문제 해결에서의 일반적인 평가 준거로는 독창성(창의성), 실용성, 실현 가능성, 경제성 등이 있다. 평가 행렬표 외에 수렴적 사고 기법의 종류로는 PMI, ALU, 아이디어 선별 매트릭스, 히트 기법, 하이라이팅 기법 등이 있다.

---

2 아이디어 탐색과 선정

지도상의 유의점 교과서에 제시된 아이디어 말고도 학생들이 다양한 아이디어를 발상할 수 있도록 안내한다.

2 ❶ 아이디어 탐색

블록 코딩으로 스마트 분리수거함을 제작하기 위해 정보 통신과 인공지능 기술을 이용하여 해결할 수 있는 다양한 정보를 수집하고 확산적 사고 기법을 활용하여 아이디어를 탐색한다.



▲ 그림 V-6 | 스마트 분리수거함 아이디어 탐색 예시

3 ❷ 아이디어 선정

브레인스토밍을 하여 나온 다양한 아이디어 중 최적의 아이디어를 선정하기 위해 수렴적 사고 기법을 활용하여 최종 아이디어를 선정한다.

▼ 표 V-1 | 스마트 분리수거함 아이디어 선정 예시

아이디어 \ 평가 기준	창의성	실용성	실현 가능성	합계
아이디어 1	4	4	3	11
선정 아이디어 2	5	5	4	14
아이디어 3	3	4	3	10

지도상의 유의점 아이디어 선정에 있어 추가적인 선정 평가 기준을 만들어도 된다.

175

2 아이디어 탐색

블록 코딩 프로그램으로 어떻게 쓰레기 자동 분류 시스템을 제작할 수 있는지에 대한 아이디어를 확산적 사고 기법으로 탐색한다. 아이디어를 탐색할 때는 인공지능 기술을 활용하지 않는 아이디어도 다양하게 발상할 수 있도록 하며 교과서에 제시된 아이디어 말고도 학생들이 다양한 아이디어를 제시할 수 있도록 독려한다. 교과서에 나온 아이디어들의 특징을 정리하면 아래와 같다.

① **센서를 사용하여 쓰레기를 분리하는 방법:** 쓰레기를 분류할 수 있는 센서를 찾아야 한다. 예를 들면 자성을 가진 쓰레기와 그렇지 않은 쓰레기를 분류할 때는 자성 여부에 따라 전류의 흐름 여부가 달라지는 센서를 사용할 수 있을 것이다.

② **카메라로 쓰레기를 인식한 후 인공지능 학습 모델을 활용하여 분리하는 방법:** 카메라는 구체적인 쓰레기를 인식할 수 있는 도구이며 인공지능은 이미지 데이터를 가지고 분류 모델을 만들 수

1-2 정보 통신과 인공지능 기술 문제 해결 프로젝트

1 엔트리 오브젝트 설계

엔트리 프로그램에서는 다양한 오브젝트를 제공하고 있다. 엔트리 실행 화면에서 오브젝트 추가하기 버튼을 눌러 자신이 원하는 오브젝트를 추가할 수 있다.

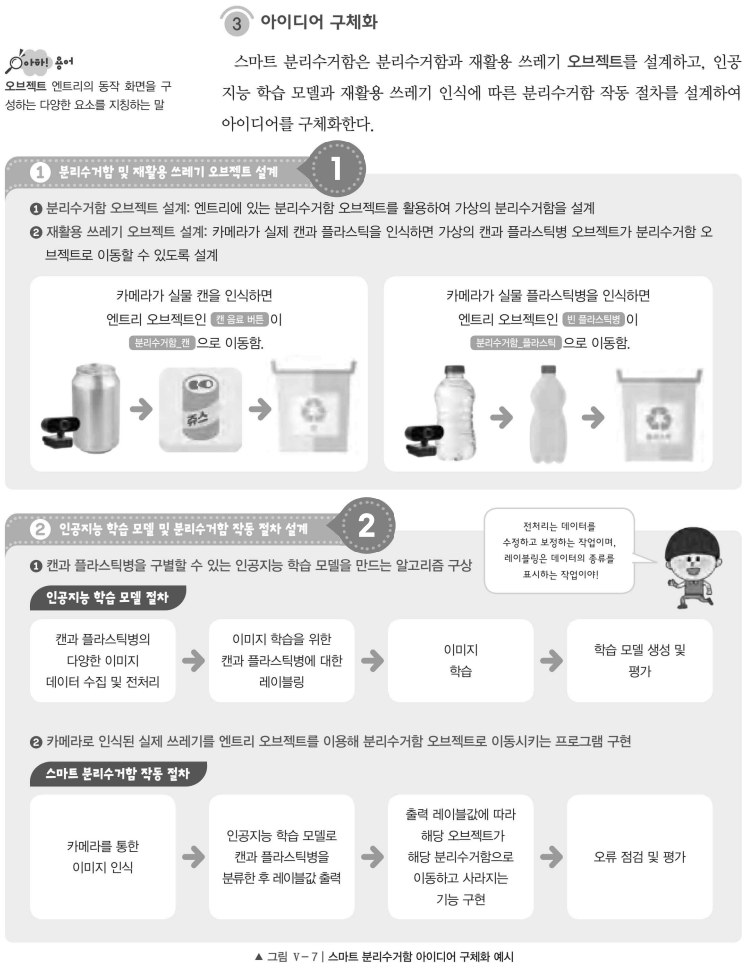
엔트리 오브젝트는 이미 만들어진 것 말고도 자신이 만든 오브젝트를 업로드해서 활용할 수 있다. 원하는 오브젝트를 [추가하기] 버튼을 눌러 추가한 후 오브젝트를 마우스로 클릭하면 오브젝트를 세부적으로 편집할 수 있는 메뉴들이 있다. 오브젝트는 사람, 동물, 물건, 배경까지 아주 다양하며 오브젝트의 좌표, 크기, 방향, 이동 방향, 회전 방식 등을 설정할 수 있다. 또한 오브젝트에 블록 코드를 작성해 움직임 또는 효과를 주기, 모양 탭을 클릭하여 오브젝트의 이미지를 세부적으로 수정하기, 다양한 소리 효과 주기, 속성 탭을 클릭하여 특정 속성 부여하기 등 다양한 편집이 가능하다.

2 엔트리 인공지능 학습 모델 만들기 및 분리수거함 작동 절차 설계

엔트리에는 인공지능이라는 블록 탭이 있다. 이곳에는 이미 학습된 다양한 사물들을 판별하는 인공지능 학습 모델을 사용할 수 있다. 그러나 기존에 학습된 데이터가 없는 경우 사용자가 학습을 직접 시켜 모델을 만들 수 있다.

사용자가 분류하고자 하는 것이 캔과 플라스틱이라면 캔과 플라스틱이 분류할 레이블(lable)이 된다. 그리고 해당 레이블에 이미지마다 레이블 명칭을 부여하는 것을 레이블링이라고 한다. 이 과정에서 데이터에 알맞은 레이블을 부여하고 잘못된 데이터를 수정하거나 버리는 작업을 전처리라고 한다. 전처리를 통해 데이터가 선정되면 좋은 학습 모델이 만들어질 수 있다. 좋은 학습 모델은 좋은 데이터로부터 만들어지기 때문이다. 엔트리에서 학습된 모델이 만족스러운 결과를 보인다면 학습 모델을 블록 형태로 생성할 수 있다.

이 활동에서는 실제 분리배출 장치가 아닌 분리배출 가상 시스템을 만들어야 하므로 인식 결과에 따라 화면 속에 있는 오브젝트를 어떻게 움직여 분리배출하는 시스템을 만들지 설계해야 한다. 먼저 카메라를 통해 특정 쓰레기를 비출 때 이것이 캔인지 플라스틱병인지 인식하도록 한다. 학습된 인공지능 모델은 캔 또는 플라스틱병이라는 레이블 값을 출력한다. 출력 레이블 값에 따라 인식 결과가 캔일 때의 동작과 플라스틱병일 때의 동작을 조건문으로 다르게 만드는 알고리즘을 생각할 수 있다. 오브젝트 제어를 위해



▲ 그림 Ⅴ-7 | 스마트 분리수거함 아이디어 구체화 예시

지도상의 유의점 학생들에게 좋은 인공지능 학습 모델은 좋은 데이터가 있어야 가능하다는 개념에 대해 이해할 수 있는 설명이 필요하다.

4 실행

스마트 분리수거함을 실행하는 과정은 재료 준비하기, 스마트 분리수거함 오브젝트 만들기, 인공지능 학습 모델 만들기, 전체 프로그램 코딩하기, 작동 시험하기로 나누어진다.

❶ 재료 준비하기

코딩하기 위한 컴퓨터, 재활용품을 인식하기 위한 웹캠, 분리배출 물품인 캔과 플라스틱병을 준비한다.

❷ 스마트 분리수거함 오브젝트 만들기 3

스마트 분리수거함을 시스템으로 나타내기 위해 먼저 분리배출 시스템에 필요한 구성 요소들을 엔트리 프로그램 안에 있는 오브젝트에서 찾아 배치한다. 스마트 분리수거함에는 분리수거함과 배경 그리고 분류하고자 하는 재활용 쓰레기에 대한 오브젝트가 필요하다.



1 엔트리 화면에서 오브젝트 추가하기 버튼을 눌러 분리수거함 을 2개 추가한다.

2 2개의 분리수거함 종류를 각각 캔과 플라스틱으로 변경한다.

3 엔트리 화면에서 오브젝트 추가하기 버튼을 눌러 학교 복도 배경을 추가한다.

4 엔트리 화면에서 오브젝트 추가하기 버튼을 눌러 캔 음료 버튼 과 빈 플라스틱병 을 각각 추가한다.

5 속성 탭에서 신호 추가하기 를 눌러 캔과 플라스틱병 신호를 만든다. (신호 추가하기 는 이후에 재활용 쓰레기 오브젝트를 복제하기 위해 필요하다.)

6 스마트 분리수거함 오브젝트를 완성한다.

▲ 그림 V-8 | 스마트 분리수거함 오브젝트 만들기 예시

지도상의 유의점 재료를 준비할 때는 실제 캔과 플라스틱을 준비하거나 인터넷에 있는 이미지를 다운로드받아 준비할 수 있다.

학생들에게 오브젝트에 블록 코딩을 적용하여 움직임을 구현할 수 있다는 것을 주지시킨다. 화면에 캔과 플라스틱병 오브젝트를 만들 것이므로 오브젝트가 분리수거함에 버려지는 것을 시각적으로 구현하기 위해서는 오브젝트가 복제되어 이동하다가 해당 분리수거함과 만나면 사라지는 움직임을 코딩하여 버려지는 듯한 효과를 주도록 계획한다. 이때 교과서의 오브젝트 이동 말고도 아이디어가 있다면 학생들이 버려지는 효과 구현을 창의적으로 만들어 보도록 하는 것도 좋은 방법이 될 수 있다. 이후 계획한 알고리즘에 오류는 없는지 검토 및 평가하여 마무리한다.

3 스마트 분리수거함 오브젝트 만들기

실행 단계에서 가상의 분리배출 시스템을 만들어가기 위해 가장 먼저 할 일은 가상 환경을 구축하는 것이다. 가상 환경을 구축하는 것은 오브젝트와 배경을 만드는 것이다. [오브젝트 추가하기]로 가면 우측 상단에 검색창이 있다. 분리수거함을 검색하여 [추가하기]를 눌러 오브젝트를 추가한다. 오브젝트를 클릭한 상태에서 [모양] 탭을 누르면 분리수거함의 종류가 유리, 종이, 캔, 플라스틱이 있는 것을 볼 수 있으며 원하는 분리수거함 모양으로 변경이 가능하다. 이렇게 분리수거함을 캔과 플라스틱병 2가지로 배치하고 이제 배경 오브젝트를 생성한다. [오브젝트 추가하기]를 다시 눌러서 오브젝트에서 배경을 선택하고 문제 상황이 학교인 만큼 학교와 어울리는 배경을 선택하도록 한다. 마음에 드는 배경이 없다면 직접 학생들이 학교 사진을 찍어서 [파일 올리기] 메뉴를 이용하여 사진을 배경으로 할 수 있다. 다음은 가상의 캔과 플라스틱 쓰레기에 해당하는 오브젝트를 만든다. 캔과 플라스틱 오브젝트를 활용한 가상의 분리배출 시스템을 만드는 것이다. 교과서에 나와 있는 예시는 이 쓰레기가 복제되어 분리수거함으로 이동하는 모습을 보여줄 것이다. 쓰레기를 복제하는 동작을 구현하기 위해서 쓰레기 오브젝트를 클릭한 후 [속성]이라는 탭을 누르면 신호라는 메뉴가 있다. 이것을 클릭하면 [신호 추가하기] 버튼이 생성된다. 신호 추가하기 버튼을 눌러 신호 이름을 해당 쓰레기 이름인 캔, 플라스틱으로 작성한 후에 [신호 추가] 버튼을 누른다. 신호라는 기능은 해당 명칭의 신호 값을 전송하고 그 신호를 받았을 때 구체적인 동작을 제어하기 위한 것으로, 여기서는 인공지능이 판단한 레이블 값을 신호로 보내 해당 쓰레기의 레이블을 신호로 받아 해당 쓰레기 오브젝트의 움직임을 제어하기 위함이라 할 수 있다.

1-2 정보 통신과 인공지능 기술 문제 해결 프로젝트

1 인공지능 학습 모델 만들기

엔트리 인공지능을 이용하여 캔과 플라스틱을 분류할 수 있는 인공지능 모델을 만들어 본다.

카메라를 이용하여 쓰레기 종류를 판별하여 분리배출을 하므로 이미지 분류 학습 모델을 클릭하고 학습하기 버튼을 누른다. 분류 모델은 대표적인 지도 학습 방법이다.

인공지능 학습의 종류 ▶ 329쪽 [내용 연구 보충 자료]

읽기 자료

지도 학습과 비지도 학습

인공지능 기계학습의 대표적인 학습 방법에는 지도 학습과 비지도 학습이 있다. 지도 학습은 정답이 있는 데이터를 활용하여 학습시키는 것이다. 대표적으로 분류와 회귀에 사용된다. 반면에 비지도 학습은 정답이 없는 데이터를 비슷한 특징끼리 군집화하여 새로운 데이터에 대한 결과를 예측하는 방법이다. 군집, 이상값 감지 등에 활용된다. 지도 학습은 데이터에 일일이 정답을 연결하는 레이블링 작업을 해야 하기 때문에 오랜 시간이 걸린다. 반면 레이블링이 필요없는 비지도 학습의 경우 시간은 적게 들지만 좋은 모델을 만드는 것의 난도가 높다.

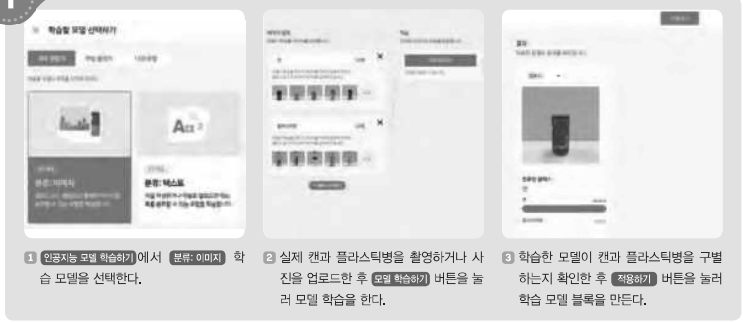
학생들이 캔과 플라스틱 쓰레기를 직접 가져오면 해당 물체를 촬영하고, 인터넷에 있는 이미지 파일을 다운로드받아 왔으면 이를 업로드하여 데이터를 입력할 수 있도록 한다. 데이터는 충분한 양이 있어야 학습 효과가 좋으므로 15장에서 20장 정도의 데이터가 입력되도록 한다. 각 클래스마다 입력이 완료되면 모델 학습하기를 눌러 준다.

지도상의 유의점 인공지능을 활용하려면 엔트리에 본인 아이디로 로그인이 되어 있어야 한다는 것을 학생들에게 수업 전에 주지시킨다.

❸ 인공지능 학습 모델 만들기

캔과 플라스틱병을 구별하는 인공지능 학습 모델을 만들기 위해서는 먼저 데이터를 수집해야 한다. 실제 캔과 플라스틱병을 촬영하거나 사진을 업로드한 후 데이터를 학습시켜 학습 모델 블록을 만든다.

1



1 인공지능 모델 학습하기에서 분류: 이미지 학습 모델을 선택한다.

2 실제 캔과 플라스틱병을 촬영하거나 사진을 업로드한 후 모델 학습하기 버튼을 눌러 모델 학습을 한다.

3 학습한 모델이 캔과 플라스틱병을 구별하는지 확인한 후 적용하기 버튼을 눌러 학습 모델 블록을 만든다.

▲ 그림 V-9 | 스마트 분리수거함 인공지능 학습 모델 만들기 예시

❹ 전체 프로그램 코딩하기

만들어진 인공지능 학습 모델을 바탕으로 카메라에 인식된 결과가 캔인지 플라스틱병인지에 따라 서로 다른 분리수거함으로 오브젝트가 이동하는 동작을 구현하는 코드를 작성해 본다.

2



1 학교 복도에 코딩을 한다.

2 캔 음료 버튼에 코딩한다.

3 빈 플라스틱병에 코딩한다.

▲ 그림 V-10 | 스마트 분리수거함 전체 프로그램 코딩하기 예시

지도상의 유의점 해당 오브젝트를 클릭한 상태에서 코딩을 해야만 원하는 동작을 할 수 있다. 학생들이 다른 오브젝트에 코딩을 하는 오류를 범하지 않도록 한다.

학습이 다 되면 결과에서 새로운 사진을 업로드하거나 촬영 모드를 통해 새로운 쓰레기를 비추어 보아 학습 모델이 분류가 잘 되는지 확인할 수 있다. 분류가 잘 된다면 모델을 활용하기 위해 적용하기 버튼을 눌러 학습 모델 블록을 생성하도록 한다. 생성된 블록 중 '학습한 모델로 분류하기' 블록을 이용하여 카메라를 불러올 수 있도록 한다. 카메라가 작동하면 촬영과 업로드라는 두 가지 모드가 있는데 촬영은 직접 쓰레기를 찍어 인식을 하는 것이고 업로드는 컴퓨터에 저장된 이미지를 업로드하여 인식을 하는 것이다. 좀 더 다양한 쓰레기 형태를 테스트하고 싶다면 인터넷에서 다양한 이미지를 다운로드받아 학습해 본다.

2 전체 프로그램 코딩하기

쓰레기 분리배출 시스템은 총 3개의 부분으로 코딩을 진행해야 한다. 첫째, 인공지능 모델이 쓰레기를 인식하는 부분, 둘째, 캔 오브젝트의 이동에 대한 부분, 셋째, 플라스틱병 오브젝트의 이동

❺ 작동 시험하기

엔트리 프로그램의 시작하기 버튼을 눌러 웹캠을 켜고 캔과 플라스틱병을 비출 때 오브젝트가 이동하여 정해진 분리수거함으로 이동하는지 시험한다.



1 시작하기 버튼을 클릭한 후에 스페이스 키를 눌러 웹캠을 실행시킨다.

2 데이터 입력을 촬영 으로 선택하고 쓰레기를 촬영한 후에 적용하기 버튼을 누른다.

3 입력한 데이터에 해당하는 재활용 쓰레기 오브젝트가 복제되어 해당 분리수거함으로 이동하는지 확인한다.

▲ 그림 V-11 | 스마트 분리수거함 작동 시험하기 예시

5 평가

완성된 인공지능 모델로 캔과 플라스틱병을 구별하는 프로그램을 만들었다면 직접 캔과 플라스틱병을 다양하게 준비하여 프로그램을 실행한 후에, 인공지능 학습 모델과 스마트 분리수거함의 동작 여부를 확인하고 문제를 효과적으로 해결하고 있는지 평가한다.

▼ 표 V-2 | 스마트 분리수거함 평가표 예시

평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	확산적 사고를 하여 아이디어를 다양하게 제시하였는가?	상 중 하	상 중 하
	평가 행렬법을 활용하여 최적의 아디어를 선정하였는가?	상 중 하	상 중 하
	분리수거함과 재활용 쓰레기 오브젝트를 설계하여 아이디어를 구체화하였는가?	상 중 하	상 중 하
	인공지능 학습 모델과 분리수거함 작동 절차 알고리즘을 구체화하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	스마트 분리수거함 만들기에 필요한 오브젝트를 구성하였는가?	상 중 하	상 중 하
	인공지능 학습 모델과 전체 프로그램 동작에 필요한 코딩을 구현하였는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	인공지능 모델이 캔과 플라스틱병을 분류하는가?	상 중 하	상 중 하
	인공지능 모델의 인식에 따라 해당 오브젝트가 작동하는가?	상 중 하	상 중 하
	쓰레기 분리배출을 위해 목적한 기능을 수행하는가?	상 중 하	상 중 하

에 대한 부분이다. 전체 프로그램의 실행 순서와 그에 따른 블록 코딩에 대한 설명은 다음과 같다.

'학교 복도' 오브젝트를 클릭하고 '시작'의 [스페이스 키를 눌렀을 때]를 가져온다. 그 아래에 '인공지능'의 [학습한 모델로 분류하기]를 연결한다. '흐름'의 [만일 참(이)라면]을 연결하고 [참]에는 '인공지능'의 [분류 결과가 캔인가?]를 넣는다. '시작'의 [캔 신호 보내기]를 넣어 업로드한 파일이나 카메라에 인식된 결과가 캔이라면 캔 오브젝트에 신호를 보내 주는 코드를 만든다. 그 후에 '흐름'의 [만일 참(이)라면]을 연결하고 [참]에는 '인공지능'의 [분류 결과가 플라스틱병인가?]를 넣는다. '시작'의 [플라스틱병 신호 보내기]를 넣어 업로드한 파일이나 카메라에 인식된 결과가 플라스틱병이면 플라스틱병 오브젝트에 신호를 보내는 코드를 만든다.

'캔' 오브젝트를 클릭하고 '시작'의 [캔 신호를 받았을 때]를 가져온다. '흐름'에서 [자신의 복제본 만들기]를 하단에 넣어 캔 신

5~9차시

호를 받았을 때 캔 오브젝트의 복제본을 생성하는 코드를 만든다. '흐름'의 [복제본이 처음 생성되었을 때]와 '인공지능' 의 [2초 동안 분리수거함_캔 위치로 이동하기], '흐름'의 [이 복제본 삭제하기]를 차례대로 넣어 완성한다. 위에서 생성된 복제본이 나타나면 2초 동안 복제본이 [분리수거함_캔 오브젝트]로 이동한 후 복제본 오브젝트가 사라지는 코드이다.

'플라스틱병' 오브젝트를 클릭하고 '시작'의 [플라스틱병 신호를 받았을 때]를 가져온다. '흐름'의 [자신의 복제본 만들기]를 하단에 넣어 캔 신호를 받았을 때 캔 오브젝트의 복제본을 생성하는 코드를 만든다. '흐름'의 [자신의 복제본 만들기]와 '인공지능'의 [2초 동안 분리수거함_플라스틱 위치로 이동하기], '흐름'의 [이 복제본 삭제하기]를 차례대로 넣어 완성한다. 위에서 생성된 복제본이 나타나면 2초 동안 복제본이 [분리수거함_플라스틱 오브젝트]로 이동한 후 복제본 오브젝트가 사라지는 코드이다.

정리 및 평가

★ 정리

- **정보 통신과 인공지능 기술을 이용한 분리배출 학습 모델 만들기** (데이터) 수집 및 학습 모델 만들기
- **정보 통신과 인공지능 기술을 이용한 분리배출 동작 코딩** 오브젝트 설계 및 인공지능 분류 결과에 따른 동작 코딩

★ 평가

- **인공지능 이미지 분류 모델이 분리배출을 정확하게 하는가?**
- **오브젝트가 인공지능 분류 결과에 따라 오류 없이 동작하는가?**